Crear una medida semi-aditiva

Introducción

Las medidas semi-aditivas pueden agregarse en algunas dimensiones pero no en otras. El tiempo es una de las principales dimensiones. El inventario y el saldo contable son ejemplos clásicos de medidas semiacumulativas. Esta actividad le dotará de las habilidades prácticas para manejar medidas semi-aditivas como el inventario disponible.

Escenario

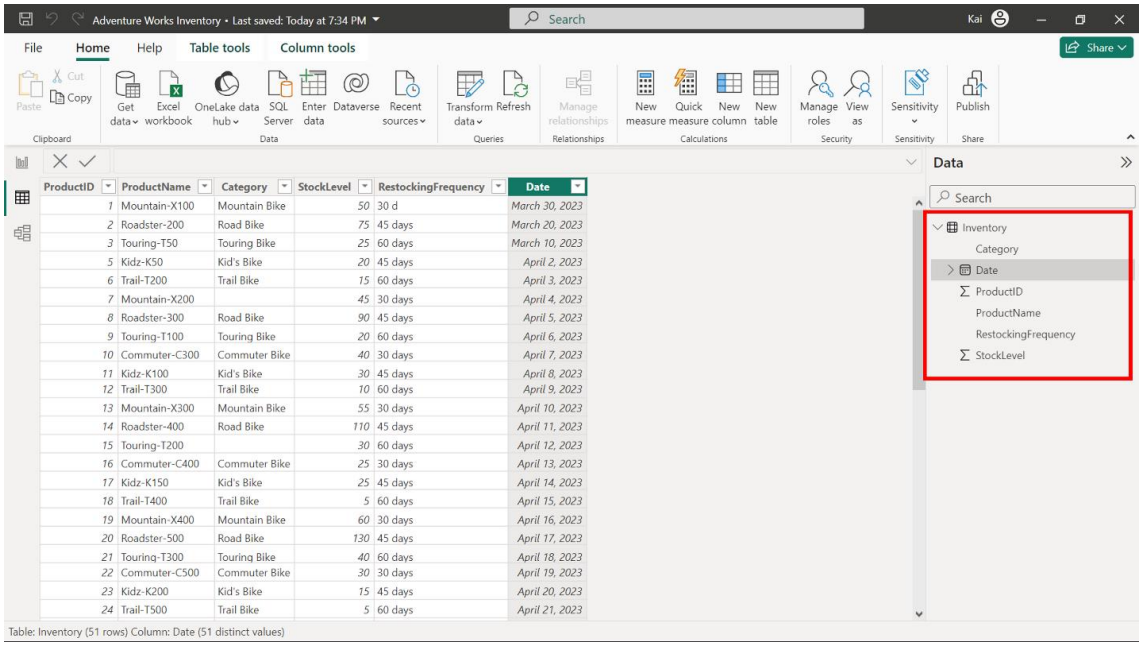
El jefe de producto de Adventure Works necesita información actualizada sobre las existencias de productos disponibles para tomar decisiones importantes sobre la adquisición y fabricación de nuevos productos. Crear medidas utilizando una simple función SUM no resolverá el problema. Necesita utilizar funciones DAX que puedan manejar medidas semi-aditivas para proporcionar información precisa sobre el inventario disponible al equipo de producto. Exploremos cómo puede hacer esto en DAX y Microsoft Power BI.

Instrucciones

Paso 1: Descargue el archivo Excel.

Adventure Works Inventory
XLSX File

- Descargue y guarde el archivo *Adventure Works Inventory.xlsx*. Importe el archivo Excel en Power BI. El modelo de datos contiene sólo una tabla llamada **Inventario**. La tabla contiene información como **Nivel de existencias** y **Fecha** necesaria para crear medidas.



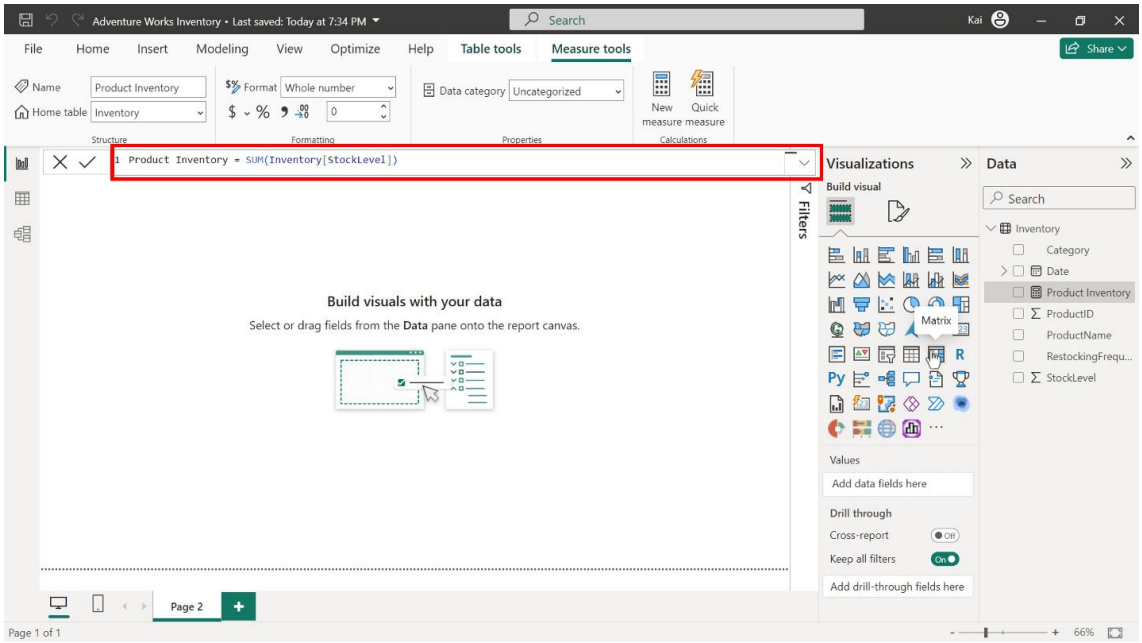
ProductID	ProductName	Category	StockLevel	RestockingFrequency	Date
1	Mountain-X100	Mountain Bike	50	30 d	March 30, 2023
2	Roadster-200	Road Bike	75	45 days	March 20, 2023
3	Touring-T50	Touring Bike	25	60 days	March 10, 2023
5	Kidz-K50	Kid's Bike	20	45 days	April 2, 2023
6	Trail-T200	Trail Bike	15	60 days	April 3, 2023
7	Mountain-X200		45	30 days	April 4, 2023
8	Roadster-300	Road Bike	90	45 days	April 5, 2023
9	Touring-T100	Touring Bike	20	60 days	April 6, 2023
10	Commuter-C300	Commuter Bike	40	30 days	April 7, 2023
11	Kidz-K100	Kid's Bike	30	45 days	April 8, 2023
12	Trail-T300	Trail Bike	10	60 days	April 9, 2023
13	Mountain-X300	Mountain Bike	55	30 days	April 10, 2023
14	Roadster-400	Road Bike	110	45 days	April 11, 2023
15	Touring-T200		30	60 days	April 12, 2023
16	Commuter-C400	Commuter Bike	25	30 days	April 13, 2023
17	Kidz-K150	Kid's Bike	25	45 days	April 14, 2023
18	Trail-T400	Trail Bike	5	60 days	April 15, 2023
19	Mountain-X400	Mountain Bike	60	30 days	April 16, 2023
20	Roadster-500	Road Bike	130	45 days	April 17, 2023
21	Touring-T300	Touring Bike	40	60 days	April 18, 2023
22	Commuter-C500	Commuter Bike	30	30 days	April 19, 2023
23	Kidz-K200	Kid's Bike	15	45 days	April 20, 2023
24	Trail-T500	Trail Bike	5	60 days	April 21, 2023

Paso 2: Cree una medida utilizando SUM y visualice los datos en la tabla visual.

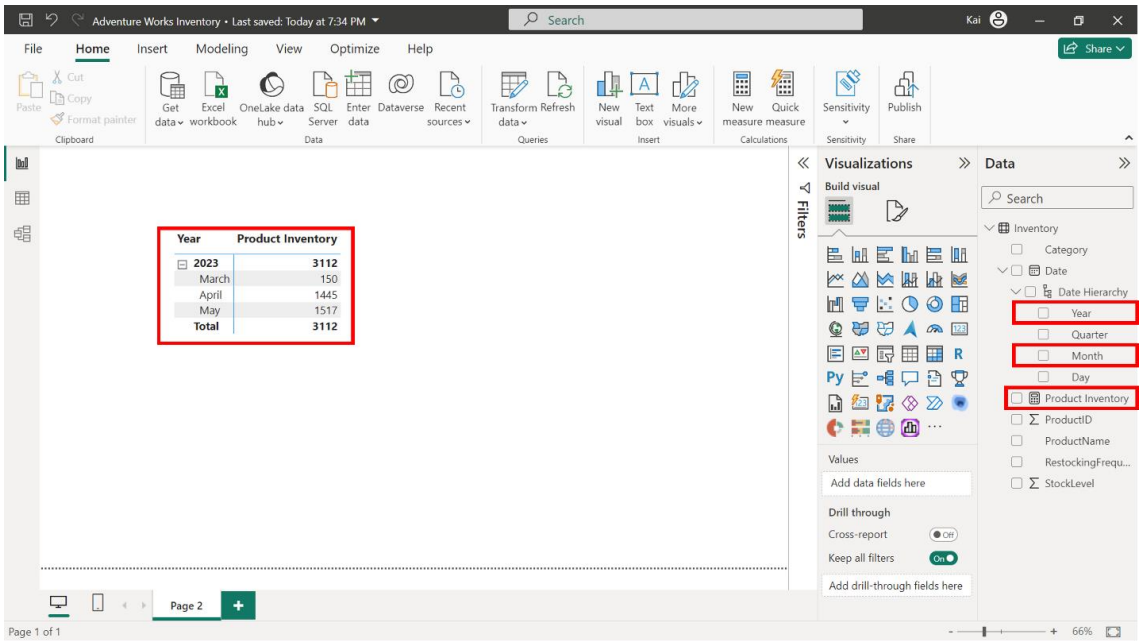
1. Cree una medida DAX utilizando la función **SUM** para calcular el nivel de existencias total a partir del conjunto de datos. Necesita escribir el siguiente script DAX:

```
Product Inventory = SUM ( 'Inventory'[StockLevel] )
```

Nota: La función **SUM** simplemente suma los valores de la columna **StockLevel** de la tabla **Inventario** .



1. Cree una **tabla** visual para visualizar los resultados de la medida Inventario de **productos**. Los valores representan la suma de todos los productos en existencias en un momento dado y no reflejan las existencias disponibles.



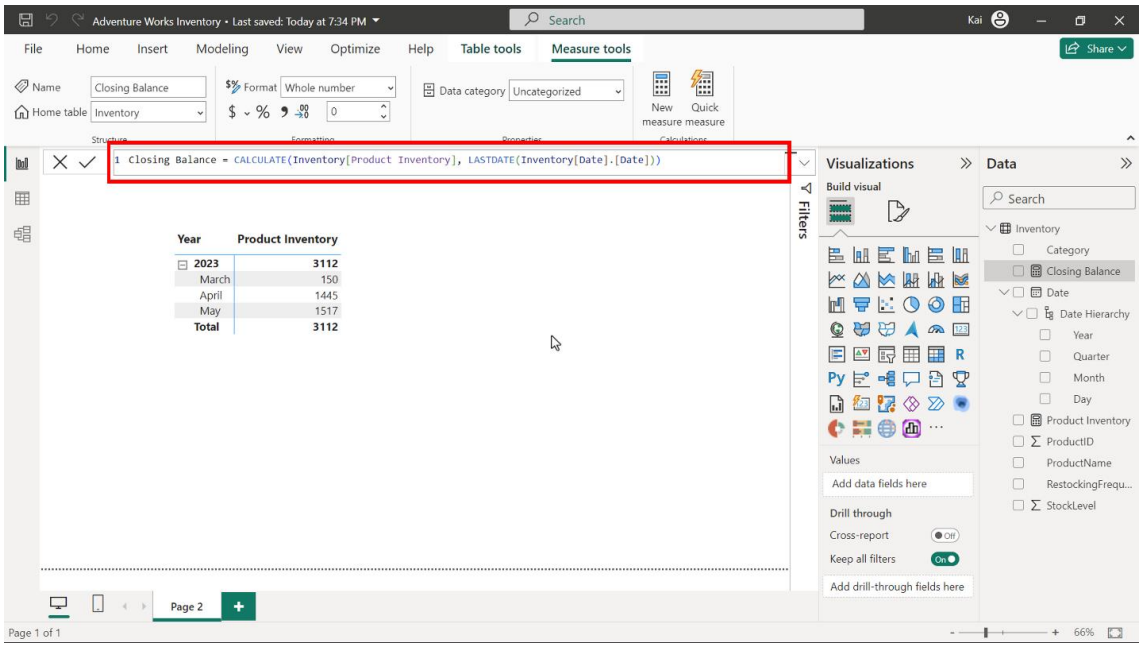
Paso 3: Cree medidas utilizando la función ÚLTIMA FECHA.

1. Para obtener información sobre las existencias disponibles al final de cada mes, debe escribir una expresión DAX utilizando la función **LASTDATE** dentro de la función **CALCULAR**:

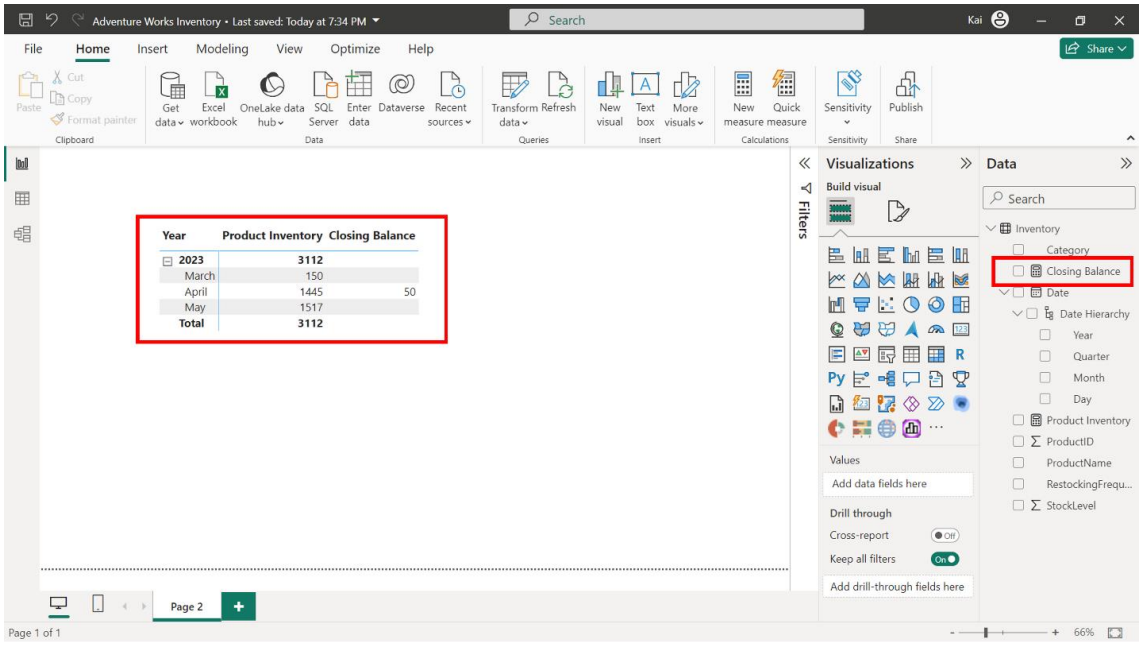
1

```
Closing Balance = CALCULATE ( 'Inventory '[Product Inventory], LASTDATE (
 'Inventory '[Date].[Date] ) )
```

En la expresión DAX anterior, **LASTDATE** toma la última fecha del mes para calcular las existencias disponibles utilizando la **fecha** como parámetro.



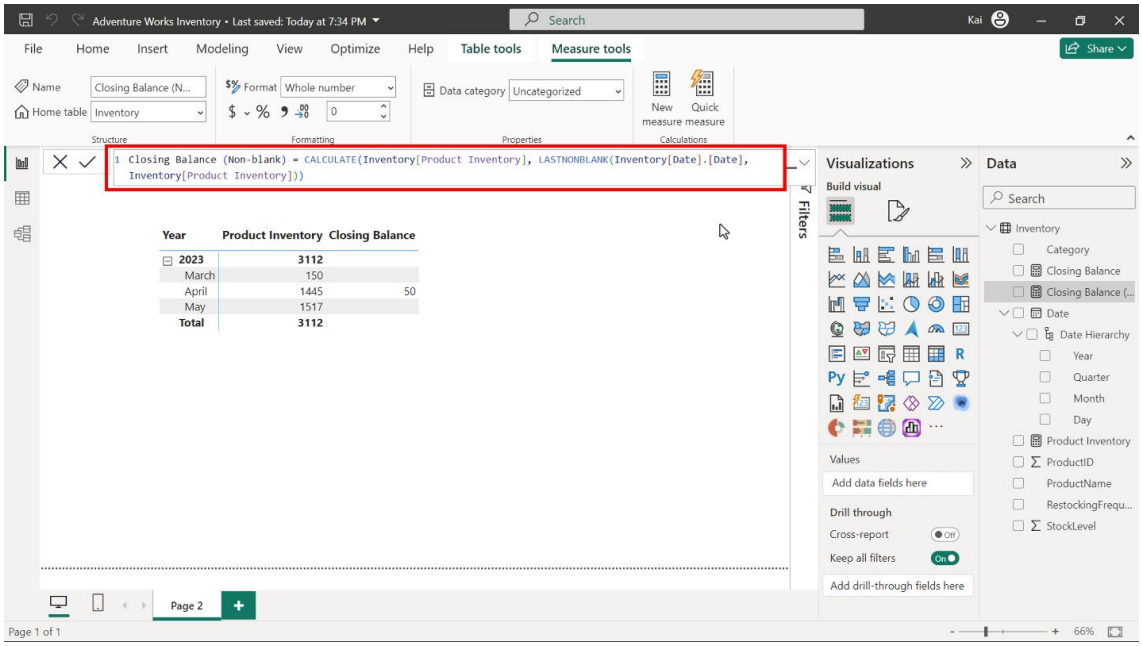
1. Puede llevar la medida de **Saldo** Final a la matriz para visualizar los resultados. Observe que **marzo** y **mayo** tienen valores de Saldo **final** en blanco en la matriz porque la expresión DAX utiliza la última fecha, y si esa fecha es fin de semana o festivo, la devuelve en blanco.



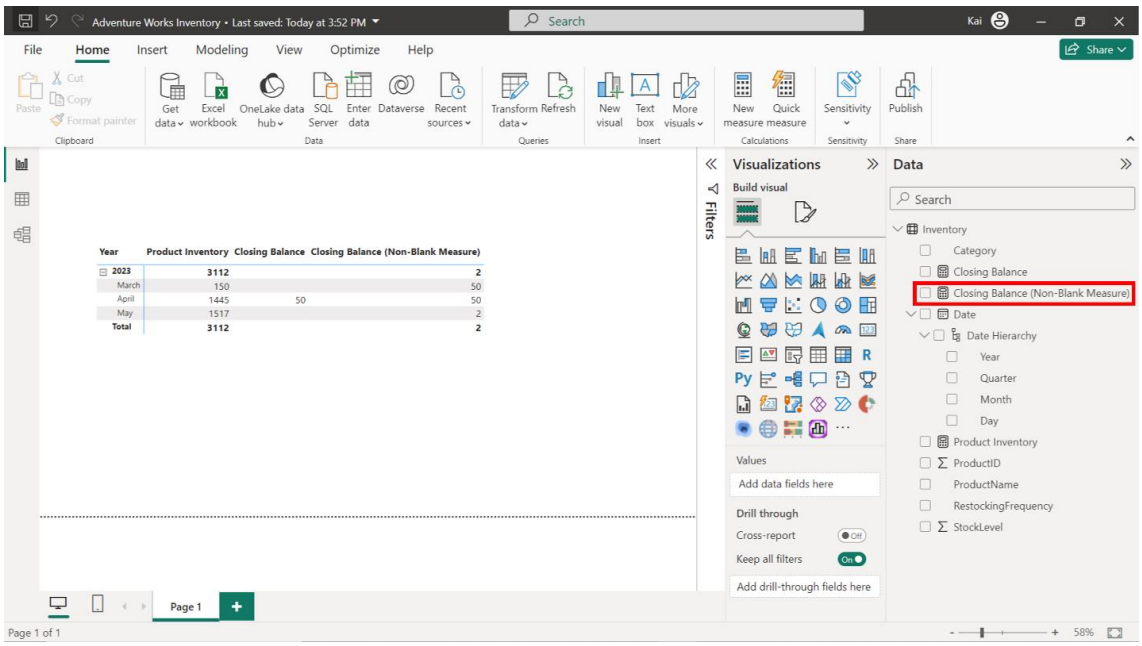
1. Para superar este problema, debe utilizar la siguiente función **LASTNONBLANK**

```
Closing Balance (Non-blank) =
CALCULATE (
    'Inventory '[Product Inventory],
    LASTNONBLANK (
        'Inventory '[Date].[Date],
        'Inventory '[Product Inventory]
    )
)
```

En la expresión anterior, la función **LASTNONBLANK** utiliza el valor del último día del mes que no está en blanco, ignorando así cualquier festivo o fin de semana.



1. A continuación, arrastre el **Saldo final (medida** no en blanco) a la matriz para visualizar los resultados. Ahora, la matriz representa el valor exacto de las existencias disponibles para cada fin de mes.

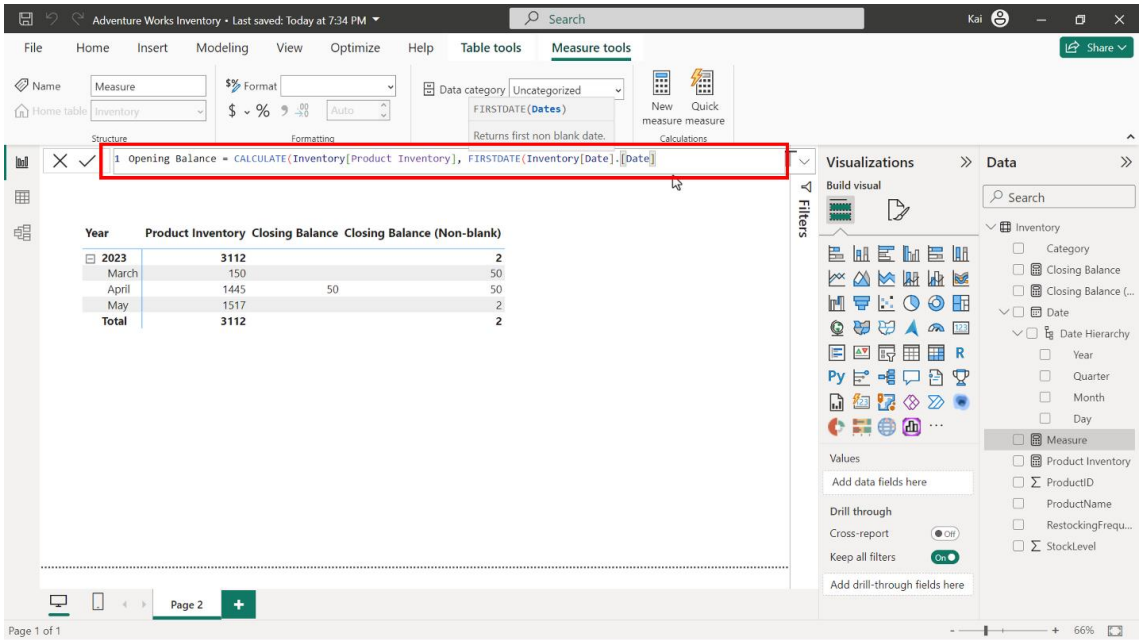


Year	Product Inventory	Closing Balance	Closing Balance (Non-Blank Measure)
2023	3112		2
March	150		50
April	1445	50	50
May	1517		2
Total	3112		2

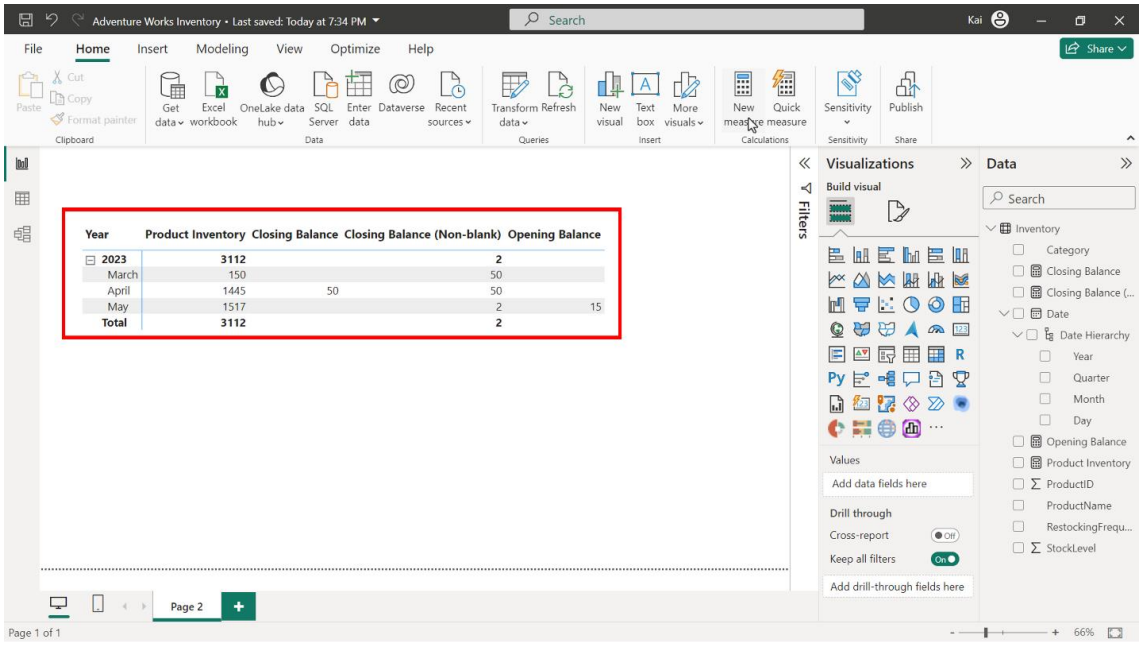
Paso 4: Cree medidas para visualizar el saldo inicial.

1. Puede calcular el saldo inicial de cada mes de forma similar utilizando **FIRSTDATE** en lugar de **LASTDATE**. El código DAX para la medida es

```
Opening Balance =
    CALCULATE (
        'Inventory'[Product Inventory],
        FIRSTDATE ( 'Inventory'[Date].[Date] )
    )
```



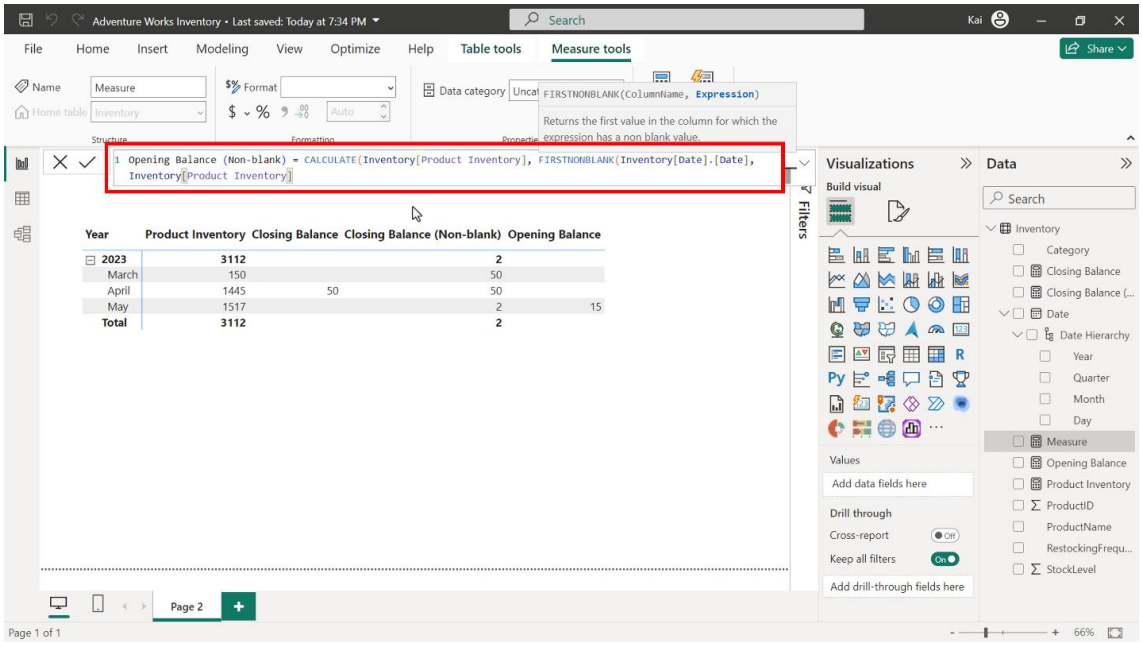
Year	Product Inventory	Closing Balance	Closing Balance (Non-blank)
2023	3112		2
March	150		50
April	1445	50	50
May	1517		2
Total	3112		2



Year	Product Inventory	Closing Balance	Closing Balance (Non-blank)	Opening Balance
2023	3112		2	
March	150		50	
April	1445	50	50	
May	1517		2	15
Total	3112		2	

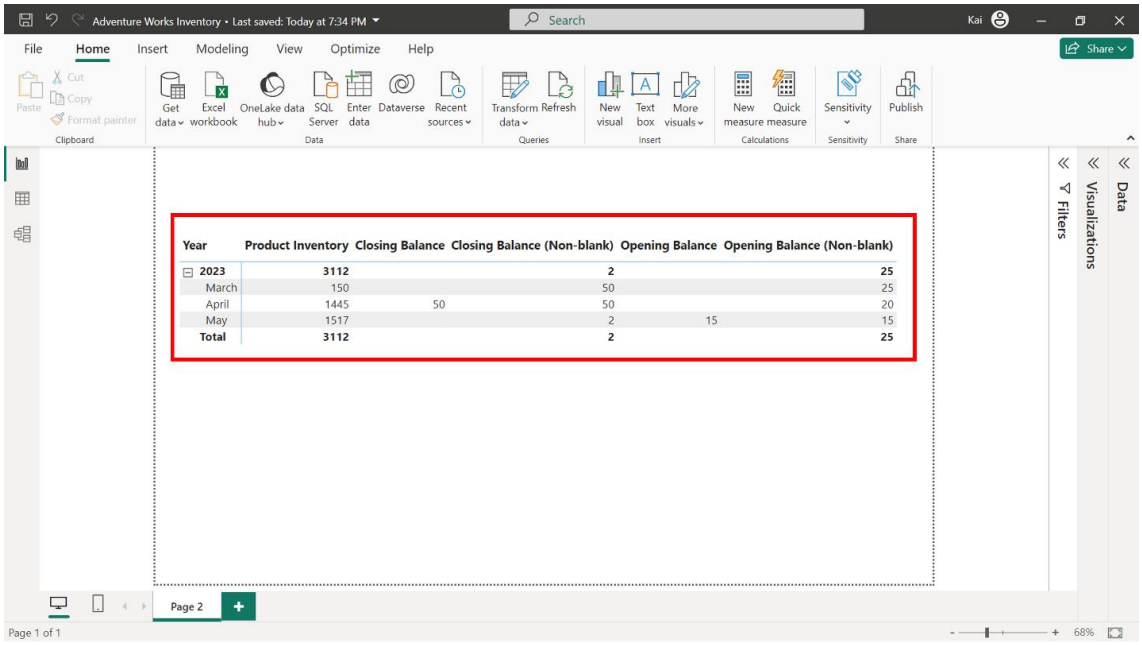
1. La visualización de la medida **Saldo** de apertura en la matriz plantea el mismo problema debido a que los datos no funcionan a principios de mes. Puede solucionarlo utilizando la función **FIRSTNONBLANK** como se indica a continuación:

```
Opening Balance (Non-blank) =
    CALCULATE (
        'Inventory'[Product Inventory],
        FIRSTNONBLANK ( 'Inventory'[Date].[Date], 'Inventory '[Product In
ventory] )
)
```



Year	Product Inventory	Closing Balance	Closing Balance (Non-blank)	Opening Balance
2023	3112		2	
March	150		50	
April	1445	50	50	
May	1517		2	15
Total	3112		2	

Los resultados de la medida se muestran en la matriz:



Year	Product Inventory	Closing Balance	Closing Balance (Non-blank)	Opening Balance	Opening Balance (Non-blank)
2023	3112		2		25
March	150		50		25
April	1445	50	50		20
May	1517		2	15	15
Total	3112		2		25

1. Aplique todos los cambios a su proyecto de Power BI.